We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 02.10.2023　　版本: 13.0
日期/上次修订: 18.10.2022　　上次版本: 12.0
日期 / 首次编制: 07.05.2006
产品: **丙烯酸羟丁酯**
Product: 4-Hydroxybutyl Acrylate (4-HBA)

(30041244/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 28.06.2025

1. 化学品及企业标识

丙烯酸羟丁酯
4-Hydroxybutyl Acrylate (4-HBA)

推荐用途和限制用途: 单体。

推荐用途: 仅用于工业用途

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:

急性毒性: 分类 4 (口服)
皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
严重损伤/刺激眼睛: 分类 1
皮肤致敏物: 分类 1
对水环境的急性危害: 分类 3

标签要素和警示性说明:

图形符号:

警示词:
危险

危险性说明:

H318	造成严重眼损伤。
H315	造成皮肤刺激。
H302	吞咽有害。
H317	可能造成皮肤过敏反应。
H402	对水生生物有害。

预防措施:

P280	戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。
P261	避免吸入烟雾/蒸气/喷雾。
P273	避免释放到环境中。
P272	受沾染的工作服不得带出工作场地。
P270	使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P264	作业后彻底清洗受污染的身体部位。

事故响应:

P305 + P351 + P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P310	立即呼叫解毒中心或医生。
P302 + P352	如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。
P330	漱口。
P362 + P364	脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

废弃处置:

P501	内装物/容器应按照地方/区域/国家/国际规章处置或（交危险废物或特殊废物收集公司进行处置）。

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

丙烯酸-4-羟基丁酯
CAS No.: 2478-10-6

危险组分

丙烯酸-4-羟基丁酯

含量 (W/W): >= 97 % - <= 100 %	急性毒性: 分类 4 (口服)
CAS No.: 2478-10-6	皮肤腐蚀/刺激: 分类 2
	严重损伤/刺激眼睛: 分类 1
	皮肤致敏物: 分类 1
	对水环境的急性危害: 分类 3

二丙烯酸-1,4-丁二酯

含量 (W/W): >= 0 % - <= 0.5 %	急性毒性: 分类 4 (口服)
CAS No.: 1070-70-8	急性毒性: 分类 3 (皮肤接触)
	急性毒性: 分类 4 (吸入-蒸汽)
	严重损伤/刺激眼睛: 分类 1
	皮肤致敏物: 分类 1A
	对水环境的急性危害: 分类 2
	皮肤腐蚀/刺激: 分类 1C
	对水环境的慢性危害: 分类 3

丙烯酸

含量 (W/W): >= 0 % - <= 0.3 %	急性毒性: 分类 4 (吸入-蒸汽)
CAS No.: 79-10-7	急性毒性: 分类 4 (口服)
	易燃液体: 分类 3
	严重损伤/刺激眼睛: 分类 1
	皮肤腐蚀/刺激: 分类 1A
	对水环境的慢性危害: 分类 2
	对水环境的急性危害: 分类 1
	M-系数 急性: 1

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处，就医诊治。 立即吸入皮质类固醇气雾剂。

皮肤接触:
立即用大量水彻底清洗，敷用消毒绷带，请皮肤科医生诊治。

眼睛接触:
翻转眼睑，立即用流动清水清洗15分钟以上，咨询眼科医生。

摄食:
立即清洗口腔, 然后饮200-300 毫升水, 就医诊治.

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。
危害: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。 （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 水喷雾, 二氧化碳, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

补充说明（信息）:
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:
如果在一容器中过热有猛烈自聚反应的危险. 使用水喷雾冷却处于危险状态的容器。

可燃物。 参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。 消防员的特殊保护设备

更多信息:
对周围延伸灭火措施。 保持最远距离灭火。 由于蒸气较空气重，因此可以在低处积累并向上移动相当距离直到接触火源。

如附近发生火灾，如果散装储罐中的温度达到 45° C，则应使用再稳定系统。现场疏散所有不必要人员。如果附近发生火灾，如果大容量储罐中的温度达到 60° C，则疏散更大区域的所有人员。

按照官方条例处置火灾残骸和受污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。

杜绝一切火源：热源、火星、明火。 使用抗静电工具。

环境污染预防:
切勿排入环境。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
溅出物需要吸除,固化并装入容器处置. 按照条例处置被吸收的材料。 确保通风良好。 用水喷雾射流制止气体/蒸气/烟雾。 用水及表面活性剂彻底清洗受污染的地板和物品，遵守环境法规。 进行清洁操作时必须佩戴呼吸保护器。 选择合适的器械处理。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

物质/产品释放出来会引发火灾或爆炸危险。 切断或停止渗漏源 在安全条件下，关闭或停止渗漏物质/产品。

装入紧封的容器中待处置.

7. 操作处置与储存

操作处置

物质/产品必须由经过适当培训的人员进行操作。 检查装置部件是否有聚合物残留，并定期清洗以防危险反应。

确保存储和工作地点通风良好。 需要封装或提供排风通风. 当填料、转移、或清空容器时，有必要设置适当的局部排气通风装置。 废气排入大气中时，必须通过适当的分离器。 组检查密封条件和螺丝的连接密封性。

要考虑到必须避免的温度条件。 防止受热。 避免阳光直射 防光照。 不要开启受热或肿胀的产品容器。 将人员移至安全的地方并向消防队报警。

确保充分的抑制剂和溶解氧水平。

避免吸入粉尘/烟雾/蒸气。 避免形成烟雾。 避免所有与物质/产品的直接接触。

防火防爆:
杜绝一切火源：热源、火星、明火。 物质/产品会与空气形成爆炸性混合物 将所有运输设备接地以防静电放电。建议机械的所有传导部位都应接地。在低于闪点至少5℃时装载和加工产品不必安装防爆设备。

受热容器应冷却，以防聚合反应。 如暴露于火中，用水喷雾使容器冷却。 必须提供骤冷系统，以防周围区域不可测火灾事故。

储存

关于存储条件的详细信息: 优先考虑的储存条件是：保证使用传动装置和储存本产品的容器不能含有其他的物质。 在把产品转移到仓库中之前，必须保证标签的正确性。 只允许经受过训练培训的人进入储存地。
稳定剂只在有氧存在条件下生效。 保证其含有5-21％的氧， 不能使用含惰性气体的大罐进行储存。
有聚合反应危险。 防止受热。 避免阳光直射 防紫外光和其它高能辐射 防污染
大容量储存时，储罐至少应配备两个高温报警装置。
如按照指示储存和处理，产品的储存期限应该在储存期限以内。

存储稳定性:
存储温度: <= 25 ° C
存储期: 6 月
应注意指定的存储温度。
防长期存储。
本产品应尽快处理
确保充分的抑制剂和溶解氧水平。
经常检查以确保抑制剂含量足够.
产品经过稳定处理，应注意存储期。
储存时液体上部空间不得少于10％存储容积。
存储稳定性基于所述的周围温度和条件。
存储温度: 45 ° C
如果散装储罐中的温度达到指定值，则应使用再稳定系统。
存储温度: 60 ° C
如果大容量储罐中的温度达到指示值，则应疏散更大区域内的所有人员。

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

丙烯酸,79-10-7;

TWA 值： 2 ppm(ACGIHTLV)
皮肤指示： (OEL (CN))
物质可通过皮肤被吸收。
皮肤指示： (ACGIHTLV)
皮肤吸收危险性
皮肤指示： (ACGIHTLV)
皮肤吸收危险性

个人防护设施

呼吸防护:
适于较低浓度或短期接触情况下的呼吸保护： 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：
氟橡胶（FKM）-0.7毫米涂层厚
丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:
紧贴式护目镜（防溅护目镜），例如（EN 166）

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 避免吸入蒸气。 避免沾及皮肤、眼睛和衣物。 根据优良工业卫生和安全实践操作。

9. 理化特性

形状:	液态
颜色:	无色

气味:	无味	
嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	中性的	
熔点:	-80 ° C 文献资料。	
沸点:	236 ° C (1,013 百帕)	(测定值)
闪点:	130 ° C 文献资料。	(无规定的,其它)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	不可燃	(来自闪点)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	335 ° C	(法规440/2008/EC, A.15)
热分解:	155 ° C , 571 J/g	(DSC (OECD 113))
自燃:	温度: 20 ° C 根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	试验型: 室温下自燃。
自热能力:	不适用，本产品是液体。	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
蒸气压:	大约 0.005 百帕 (20 ° C)	(测定值)
密度:	1.0393 g/cm3 (20 ° C)	(经济合作开发组织 109指引)
相对密度:	1.0393 (20 ° C)	
相对蒸气密度（空气）:	4.97 (20 ° C) 比空气重。	(计算值)

水中溶解性:	可混溶的 1,000 g/l (20 ° C)	
溶解性（定性） 溶剂:	有机溶剂。 可混溶的	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	0.77 (25 ° C)	(测定值)
吸附/水-油:	KOC: 10; log KOC: 1 可能吸附在固相上。	(计算值)
表面张力:	基于分子结构，不认为有表面活性。	
动力学粘度:	10.7 mPa.s (20 ° C)	(OECD 114)
运动学粘度:	10.2 mm2/s (20 ° C)	
摩尔质量:	144.17 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
绝热。 避免氧的含量少于5% 防紫外光和其它高能辐射 防阳光直晒。 防长期存储。 避免抑制剂损失。 避免极端温度 杜绝一切火源：热源、火星、明火。 防霜冻。 防潮。

热分解: 155 ° C, 571 J/g (DSC (OECD 113))

需避免的物质:
产生自由基的物质，释放放射性引发剂，过氧化物，硫醇，硝基化合物，过硼酸盐，叠氮化合物，醚，酮类，醛类，胺类，硝酸盐，亚硝酸盐，氧化剂，还原剂，强碱，与碱反应的物质，酸酐，酸性氯化物，浓缩矿物酸，金属盐
惰性气体

对金属的腐蚀性: 对金属无腐蚀性。

危险反应:
在被限制的条件下会发生爆炸和火灾危害。 当产品被加热到闪点温度以上/喷雾或雾化时会产生可燃性空气混合物。 形成气体/空气混合物。

聚合反应，伴随放热。

液相中氧的耗尽可导致自发聚合反应的危险。 在加热或紫外光的照射下有自发聚合反应的危险。 如果抑制剂损失或过度受热，有发生自发剧烈自聚反应的危险。 聚合反应产生的气体可爆裂密闭的容器或狭小的容器。 反应可能引发燃烧。

在有自由基链反应引发剂（如过氧化物）存在时，有自聚反应的危险。 同硝酸反应。 在有氧化剂存在的情况下有自发的聚合反应的危险.

在上述提到的需避免的物质存在时会发生危险反应。

产品稳定，能抗自聚反应，不易变质。 按规定/说明贮存处理，该物品稳定。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
一次摄取后有中度毒性。 吸入高浓度/饱和的蒸气-空气混合物不太可能表现出急性危害。 实际上单次皮肤接触是无毒的。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): 871 mg/kg (巴斯夫试验)

非致死浓度 大鼠 (吸入): 0.17 mg/l 8 h (巴斯夫试验)
动物研究表明在指定的暴露时间内无致死现象。 蒸气测试。

半致死剂量 大鼠 (皮肤): > 2,000 mg/kg (经济合作开发组织方针402)

刺激性

刺激效应的评价:
皮肤接触有刺激性。 可能对眼睛造成严重的伤害。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (巴斯夫试验)

皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 有刺激性的。 (经济合作开发组织方针404)

眼睛严重损害/刺激 兔: 不可逆的损害 (Draize 试验)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
接触皮肤可能造成过敏。

实验/计算所得数据:
其它 体外测定: 皮肤过敏 (体外皮肤致敏组测试)

生殖细胞突变性

诱变性评价:
物资对细菌无致突变性。 在各种细胞培养测试系统中，物质具有诱变性；然而，在哺乳动物的测试中不能确定其具有诱变性. 此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

致癌性

致癌性评价:
通过让动物以吸入方式摄取本物质的长期研究中，没有观察到致癌效应。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。 此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

发展性毒性

致畸形评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。 此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
反复给药后的影响是发生局部刺激 此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

吸入性危害

不适用

不适用

12. 生态学信息

生态毒性

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) 大约 14.66 mg/l, 高体雅罗鱼 (德国工业标准38412 第15部分, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) 23 mg/l, 大型蚤 (欧洲经济共同体79/831/EEC指引, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

水生植物:
半有效浓度 (72 h) 13.6 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus） (经济合作开发组织方针 201, 静态的，静电的)
毒性效应的详情与额定浓度有关。

对微生物/活性污泥的活性:
半有效浓度 (0.5 h) > 1,000 mg/l, 生活污水活性污泥 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC, P. C, 好氧的)
额定浓度。

对鱼类的慢性毒性:
尚无资料。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
尚无资料。

陆生毒性评价:
尚无资料。

土壤生物:
尚无资料。

陆生植物:
尚无资料。

其它陆生非哺乳动物:
尚无资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:
90 - 100 % 溶解性有机碳降低法 (21 天) (经济合作开发组织方针 301A（新版）) (好氧的, 未驯化的生活污水活性污泥)

评估在水中的稳定性:
根据结构特性，预计不会/不可能发生水解

关于水中稳定性的信息（水解）:
$t_{1/2}$ 1.061 年, 50 % (25 ° C, PH值 8), (计算值, 其它)

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
由于辛醇/水分配系数（log Pow），未预见到产品的生物积累效应。

生物积累潜势:
尚无资料。

其它不利影响

可吸附的有机结合卤 (AOX):
产品不含有机结合卤素

13. 废弃处置

必须送往合适的焚烧场，遵守当地条例。

受污染的包装:
未清理的空容器应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

本产品须遵守《危险化学品安全管理条例》的规定， 有关危险货物的分类需参阅本SDS第14章节。

<u>其它法规</u>

登记情况:

IECSC, CN	已放行/已列入
IECSC-P,CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

产品为工业品，除另有说明或指定的用途外，仅供工业用途。 若打算用于任何其它用途，均应同制造商探讨。 安全处置和储存方式都编写在手册中，如有需要可提供。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。